Dirección académica

Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales
FO-205P11000-44

División: (1)	Ingeniería en Sistemas Computacionales		**Docente**: (2)		Lic. Luis Antonio Sánchez Reynoso
Asignatura: (3)	Estructura de Datos		**Plan de estudios:** (4)		ISIC-2010-224
Clave de la asignatura: (5)	AED-1026		**Fecha de elaboración:** (6)		Agosto 2026
Período: (7)	2026-2	**Grupo:** (8)	**Horas semestre:** (9)		80
Horas teóricas: (10)	2	**Horas prácticas:** (11)	3	**Créditos:** (12)	5

Caracterización de la asignatura (13)

Esta asignatura proporciona al perfil del egresado habilidades para la selección y aplicación de algoritmos y las estructuras de datos en el desarrollo e implementación de programas que permitan la solución de problemas.
La relevancia de la asignatura es que el alumno identifique claramente la forma en cómo se estructuran y organizan los datos internamente, para poder hacerlos más eficientes en cuanto a la administración del tiempo de procesador y el uso de la memoria.
Para cursar esta asignatura se requiere tener habilidades básicas de programación e interpretación de algoritmos y tener el dominio del paradigma orientado a objetos. Además, debe de conocer y manejar los conceptos generales de la lógica matemática, relaciones y la teoría de grafos, por esta razón se encuentra ubicada para ser cursada después de Fundamentos de Programación y de Programación Orientada a Objetos y Matemáticas Discretas, a su vez, esta asignatura es el pilar fundamental en el análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones de software de bajo y alto nivel.

Intención didáctica (14)

Esta asignatura está organizada en seis temas. En ella, se distinguen claramente dos apartados: primero, la implementación de las estructuras de datos lineales y no lineales a través del manejo de memoria estática y dinámica; segundo, el análisis de los métodos de ordenamiento de datos internos para considerar su eficiencia en la aplicación de soluciones computacionales.
Se inicia el curso con el tratamiento de los tipos de datos abstractos. Para estudiar cada tipo de dato abstracto, es necesario aplicar la modularidad, analizando la forma en que se gestiona la memoria para almacenarlos. Se realiza además un estudio sobre el análisis de la complejidad y eficiencia de los algoritmos, lo cual permitirá determinar cuáles son los algoritmos más eficientes para solucionar un problema.
El segundo tema aborda la definición, mecanismos y características de la recursividad, aplicando éstos a la creación de procedimientos, así como el análisis de las ventajas y desventajas de estas soluciones recursivas. Los estudiantes identifican dichas características de la recursividad y ejemplifican el caso de las Torres de Hanoi, Serie de Fibonacci y Factorial entre otros para comprender mejor el mecanismo recursivo.
El tercer tema trata sobre las estructuras lineales: listas, pilas y colas. La representación de pilas y colas puede darse a través de vectores (memoria estática) o apuntadores y/o referencias (memoria dinámica).
Se analizan también otras variantes como el caso de colas circulares, colas de prioridad, listas simples y doblemente enlazadas. Los estudiantes desarrollan aplicaciones para resolver problemas que requieran de estos tipos de estructuras.
El cuarto tema se refiere a las estructuras no lineales conocidas como árboles y grafos que permiten dar solución a problemas más complejos a través de la recursividad y la utilización de memoria dinámica.
Se analizan los recorridos típicos de árboles binarios, búsquedas, entre otros, así como el algoritmo del viajero para operaciones con grafos.
En el quinto tema, los estudiantes identifican la metodología de cada algoritmo de ordenamiento interno (memoria principal) y externos (memoria secundaria) midiendo su comportamiento en condiciones similares.

Con la intención de que el estudiante conozca otras estrategias para almacenar y recuperar los datos, así como fortalecer la seguridad de la información que se administra, se estudia el sexto tema encargado precisamente de los métodos de recuperación de información. Al finalizar la asignatura se habrá adquirido las bases para evaluar e implementar soluciones por medio de estructuras. Los contenidos se abordarán de manera secuencial como los marca el programa, buscando la aplicación del conocimiento en un proyecto de asignatura que incorpore de manera progresiva los temas revisados con un enfoque basado en actividades que promuevan en el estudiante el desarrollo de sus habilidades para trabajar en equipo y aplicar el conocimiento a la práctica. El docente además de ser un motivador permanente en el proceso educativo deberá ser promotor y director de la enseñanza a través de la transmisión de su conocimiento, así como la aplicación de sus habilidades y destrezas utilizando las herramientas tradicionales y digitales a su alcance para cautivar a sus estudiantes e interesarlos en el tema.

Competencia de la asignatura (15)

Conoce, comprende y aplica eficientemente estructuras de datos, métodos de ordenamiento y búsqueda para la optimización del rendimiento de soluciones a problemas del mundo real. Esto se vincula Directamente con el objetivo del CACEI 1. “Diseñar, desarrollar y gestionar soluciones computacionales, aplicando estándares de calidad y principios éticos” ya que es fundamental el uso de los temas que esta materia abarca para el desarrollo de sistemas mas eficientes y que permitan hacer una mejor gestión de la memoria.

Atributo (s) de egreso (16)

- AE1. Aplicar conocimientos en programación, bases de datos y redes para el desarrollo de sistemas eficientes y escalables, cumpliendo con estándares de calidad.
- A55. Analizar problemáticas complejas y proponer soluciones innovadoras mediante un enfoque lógico y estructurado basado en fundamentos matemáticos y computacionales

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	**1**	**Descripción**(19)**:**	Conoce y comprende las diferentes estructuras de datos, su clasificación y forma de manipularlas para buscar la manera más eficiente de resolver problemas

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	**Actividades de aprendizaje**(21)	**Actividades de enseñanza**(22)	**Desarrollo de competencias genéricas**(23)	**Horas teórico-prácticas** (24)
Encuadre Examen Diagnostico 1. Introducción a las estructuras de datos 1.1 Clasificación de las estructuras de datos 1.2 Tipos de datos abstractos (TDA) 1.3 Ejemplos de TDA's 1.4 Manejo de memoria 1.4.1 Memoria estática 1.4.2 Memoria dinámica 1.5 Análisis de algoritmos 1.5.1 Complejidad en el tiempo 1.5.2 Complejidad en el espacio 1.5.3 Eficiencia de los algoritmos	• Firma de encuadre • Resuelve el examen diagnostico • Realizar un cuadro sinóptico donde se describa la clasificación de las estructuras de datos. • Realizar un mapa conceptual donde se explique claramente cuáles son los Tipos de datos abstractos y se muestren ejemplos de estos • Realizar un cuadro comparativo donde se describan 5 características entre la memoria estática y dinámica	• Entregar encuadre para firma • Evalúa el examen diagnóstico con ayuda del grupo • Solicita un cuadro sinóptico y explica la clasificación de las estructuras de datos. • Solicita un mapa mental y describe cuales son los tipos de datos abstractos • Solicita un cuadro comparativo y explica la diferencia entre la memoria estática y dinámica • Solicita un reporte de investigación y da un ejemplo del análisis de los algoritmos para demostrar la eficiencia de los mismo	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de pensamiento lógico, algorítmico, heurístico, analítico y sintético. • Resolución de problemas. • Toma de decisiones. • Búsqueda y manejo de Información. • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Habilidades de investigación • Capacidad de aprender • Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). • Habilidad para trabajar en forma autónoma.	4-6 Semanas (1-2)

Indicadores de alcance(25)	**Valor del indicador**(26)
B - Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	50%
D - Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.	50%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple dos de los indicadores definidos de forma excelente.	De 95 a100
	Notable	Cumple dos de los indicadores definidos de forma notable	De 85 a 94
	Bueno	Cumple dos de los indicadores definidos de forma bueno	De 75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos de forma suficiente.	De 70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o solo un indicador de forma insuficiente	Menos de 70

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Cuadro sinóptico	30%		X					Heteroevaluación
Mapa conceptual	30%		X					Heteroevaluación
Cuadro comparativo	40%				X			Heteroevaluación
	Total (35)		60		40			

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	**2**	**Descripción**(19)**:**	Aplica la recursividad en la solución de problemas valorando su pertinencia en el uso eficaz de los recursos.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	**Actividades de aprendizaje**(21)	**Actividades de enseñanza**(22)	**Desarrollo de competencias genéricas**(23)	**Horas teórico-prácticas** (24)
2. Recursividad 2.1 Definición 2.2 Procedimientos recursivos 2.3 Ejemplos de casos recursivos	• Realizar un reporte de investigación donde se defina el concepto de recursividad y se explique en que consiste y cuáles son los procedimientos recursivos existentes • En equipos realizar un video donde se explique el algoritmo para la resolución del problema de las torres de Hanói • Realizar los programas donde se haga uso de la recursividad.	• Solicita un reporte de investigación, explica y ejemplifica el concepto de recursividad • Solicita y evalúa un video donde se da solución al problema de las torres de Hanói • Orienta a los alumnos en la instalación del software Visual Studio .NET • Solicita a los alumnos el desarrollo de programas que hacen uso de la recursividad	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de pensamiento lógico, algorítmico, heurístico, analítico y sintético. • Resolución de problemas. • Toma de decisiones. • Búsqueda y manejo de Información. • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Habilidades de investigación • Capacidad de aprender • Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). • Habilidad para trabajar en forma autónoma.	6-9 Semanas (3-5)

Indicadores de alcance(25)	**Valor del indicador**(26)
A – Se adapta a situaciones y contextos complejos	20%
B - Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	30%
F – Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	50%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple tres de los indicadores definidos de forma excelente.	De 95 a100
	Notable	Cumple tres de los indicadores definidos de forma notable	De 85 a 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos de forma bueno	De 75 a 84
	Suficiente	Cumple tres de los indicadores definidos de forma suficiente.	De 70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o solo un indicador de forma insuficiente	Menos de 70

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Reporte de investigación	30%		X					Heteroevaluación
Video	20%	X						Heteroevaluación
Programas	50%						X	Heteroevaluación
	Total (35)	**20**	30				50	

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	**3**	**Descripción**(19)**:**	Comprende y aplica estructuras de datos lineales para solución de problemas

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	**Actividades de aprendizaje**(21)	**Actividades de enseñanza**(22)	**Desarrollo de competencias genéricas**(23)	**Horas teórico-prácticas** (24)
3. Estructuras lineales 3.1 Pilas 3.1.1 Representación en memoria 3.1.2 Operaciones básicas 3.1.3 Aplicaciones 3.2 Colas 3.2.1 Representación en memoria 3.2.2 Operaciones básicas 3.2.3 Tipos de colas: simples, circulares y bicolas 3.2.4 Aplicaciones 3.3 Listas 3.3.1 Operaciones básicas 3.3.2 Tipos de listas: simplemente enlazadas, doblemente enlazadas y circulares 3.3.3 Aplicaciones	• Realizar un mapa conceptual donde se describan que son, cuáles son sus operaciones, que variantes tienen y cuáles son sus aplicaciones de las Pilas, Colas y Listas • Realizar los programas que permitan demostrar el funcionamiento de las Pilas, Colas y Listas	• Solicita un mapa conceptual y explica en qué consisten las estructuras lineales y las variantes que tienen • Solicita y asesora a los alumnos en la programación de los algoritmos correspondientes a las estructuras lineales	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de pensamiento lógico, algorítmico, heurístico, analítico y sintético. • Resolución de problemas. • Toma de decisiones. • Búsqueda y manejo de Información. • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Habilidades de investigación • Capacidad de aprender • Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). • Habilidad para trabajar en forma autónoma.	6-9 Semanas(6-8)

Indicadores de alcance(25)	**Valor del indicador**(26)
B - Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	20%
E - Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.	80%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple dos de los indicadores definidos de forma excelente.	De 95 a100
	Notable	Cumple dos de los indicadores definidos de forma notable	De 85 a 94
	Bueno	Cumple dos de los indicadores definidos de forma bueno	De 75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos de forma suficiente.	De 70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o solo un indicador de forma insuficiente	Menos de 70

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Mapa conceptual	20		X					Heteroevaluación
Programas	80					X		Heteroevaluación
	Total (35)		20			80		

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	**4**	**Descripción**(19)**:**	Comprende y aplica estructuras no lineales para la solución de problemas

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	**Actividades de aprendizaje**(21)	**Actividades de enseñanza**(22)	**Desarrollo de competencias genéricas**(23)	**Horas teórico-prácticas** (24)
4. Estructuras no lineales 4.1 Árboles 4.1.1 Clasificación de árboles 4.1.2 Operaciones básicas sobre árboles binarios 4.1.3 Aplicaciones 4.2 Grafos 4.2.1 Representación de grafos 4.2.2 Operaciones básicas	• Realizar un reporte de investigación donde se defina que son los árboles, que tipos de árboles existen y que operaciones se pueden realizar con ellos • Realizar los ejercicios de manipulación y transformación de arboles • Realizar el programa que permita la implementación de un árbol binario • Realizar un reporte de investigación donde se defina que son los grafos, como se representan y que operaciones se realizan con ellos.	• Explica el concepto y el uso de las estructuras de tipo árbol • Muestra ejemplos de la conversión de árboles generales a binarios • Solicita y asesora en la realización de un programa que simule un árbol binario • Explica en qué consisten los grafos, su representación y sus variaciones	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de pensamiento lógico, algorítmico, heurístico, analítico y sintético. • Resolución de problemas. • Toma de decisiones. • Búsqueda y manejo de Información. • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Habilidades de investigación • Capacidad de aprender • Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). • Habilidad para trabajar en forma autónoma.	6-9 Semanas (9 - 11)

Indicadores de alcance(25)	**Valor del indicador**(26)
B - Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas	40%
C – Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase	30%
E - Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.	30%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple tres de los indicadores definidos de forma excelente.	De 95 a100
	Notable	Cumple tres de los indicadores definidos de forma notable	De 85 a 94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores definidos de forma bueno	De 75 a 84
	Suficiente	Cumple tres de los indicadores definidos de forma suficiente.	De 70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o solo un indicador de forma insuficiente	Menos de 70

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Reporte de investigación	20%		X					Heteroevaluación
Ejercicios	30%			X				Heteroevaluación
Programa	30%					X		Heteroevaluación
Reporte de investigación	20%		X					Heteroevaluación
	Total (35)		40	30		30		

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	**5**	**Descripción**(19)**:**	Conoce, comprende y aplica los algoritmos de ordenamiento para el uso adecuado en el desarrollo de aplicaciones que permita solucionar problemas del entorno.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	**Actividades de aprendizaje**(21)	**Actividades de enseñanza**(22)	**Desarrollo de competencias genéricas**(23)	**Horas teórico-prácticas** (24)
5.Métodos de ordenamiento 5.1 Algoritmos de ordenamiento internos 5.1.1 Burbuja 5.1.2 Quicksort 5.1.3 ShellSort 5.1.4 Radix 5.2 Algoritmos de ordenamiento externos 5.2.1 Intercalación 5.2.2 Mezcla Directa 5.2.3 Mezcla Natural	• Realizar la traducción de los diversos métodos de ordenamiento indicados por el docente • Realizar los programas que permitan la demostración de los algoritmos vistos en clase	• Exposición de los diversos métodos de ordenamiento • Asesora a los alumnos en la realización de los programas solicitados	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de pensamiento lógico, algorítmico, heurístico, analítico y sintético. • Resolución de problemas. • Toma de decisiones. • Búsqueda y manejo de Información. • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Habilidades de investigación • Capacidad de aprender • Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). • Habilidad para trabajar en forma autónoma.	6-9 Semanas (12-14)

Indicadores de alcance(25)	**Valor del indicador**(26)
E - Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.	50%
F – Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	50%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple dos de los indicadores definidos de forma excelente.	De 95 a100
	Notable	Cumple dos de los indicadores definidos de forma notable	De 85 a 94
	Bueno	Cumple dos de los indicadores definidos de forma bueno	De 75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos de forma suficiente.	De 70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o solo un indicador de forma insuficiente	Menos de 70

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Exposición	50						X	Heteroevaluación
Programas	50					X		Heteroevaluación
	Total (35)					50	50	

Análisis por competencias específicas (17)

Competencia No. :(18)	**6**	**Descripción**(19)**:**	Conoce, comprende y aplica los algoritmos de búsqueda para el uso adecuado en el desarrollo de aplicaciones que permita solucionar problemas del entorno.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica(20)	**Actividades de aprendizaje**(21)	**Actividades de enseñanza**(22)	**Desarrollo de competencias genéricas**(23)	**Horas teórico-prácticas** (24)
6. Métodos de búsqueda 6.1 Búsqueda secuencial 6.2 Búsqueda binaria 6.3 Búsqueda por funciones de HASH	• Realizar la traducción de los diversos métodos de búsqueda indicados por el docente • Realizar los programas que permitan la demostración de los algoritmos vistos en clase	• Exposición de los diversos métodos de búsqueda • Asesora a los alumnos en la realización de los programas solicitados	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de pensamiento lógico, algorítmico, heurístico, analítico y sintético. • Resolución de problemas. • Toma de decisiones. • Búsqueda y manejo de Información. • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • Habilidades de investigación • Capacidad de aprender • Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). • Habilidad para trabajar en forma autónoma.	2-6 Semanas (15-16)

Indicadores de alcance(25)	**Valor del indicador**(26)
E - Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje.	50%
F – Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	50%

Niveles de desempeño (27)

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance(28)	Valoración numérica(29)
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple dos de los indicadores definidos de forma excelente.	De 95 a100
	Notable	Cumple dos de los indicadores definidos de forma notable	De 85 a 94
	Bueno	Cumple dos de los indicadores definidos de forma bueno	De 75 a 84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores definidos de forma suficiente.	De 70 a 74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con ninguno o solo un indicador de forma insuficiente	Menos de 70

Matriz de evaluación (30)

Evidencia de aprendizaje(31)	% (32)	Indicador de alcance (33)						Evaluación formativa de la competencia (34)
		A	B	C	D	E	F	
Exposición	50						X	Heteroevaluación
Programas	50					X		Heteroevaluación
	Total (35)					50	50	

Fuentes de información y apoyos didácticos

Fuentes de información(36):	Apoyos didácticos(37):
1 Aho A.V., Hopcroft J.E., Ullman J.D. (1988) Estructuras de Datos y Algoritmos. Addison Wesley. 2 Cairo, O. y Guardati, S. (2006) Estructura de Datos, Tercera Edición. México: Mc Graw Hill. 3 Drozdek, A. (2007) Estructuras de datos y algoritmos con Java. México: Cengage Learning Editores. 4 Guardati, S. (2007) Estructura de Datos Orientada a Objetos Algoritmos con C++, Primera Edición. México: Prentice Hall, 5 Joyanes, L. (2007) Estructuras de Datos en C++. España: McGraw – Hill. 6 López, A. (2007) Introducción al desarrollo de programas con Java México: UNAM. 7 Martínez, R. y Quiroga, E. (2004) Estructura de Datos Referencia practica con orientación a objetos. México: Ed. Thomson. 8 Savitch, W. (2007) Resolución de problemas con C++, Quinta edición. México: Pearson Educación.	Internet Computadora Pantalla Proyector Pintaron Visual Studio Plataforma educativa TEAMS

Calendarización de evaluación en semanas (38)

Semana(38) **FECHA:**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TP (39) **FECHA:**	ED	EF1	ES1 EF2	EF2	EF2	ES2 EF3	EF3	EF3	ES3 EF4	EF4	EF4	ES4 EF5	EF5	EF5	ES5 EF6	ES6 EF6	SO
TR (40) **FECHA:**																	
SD (41)																	

TP=tiempo planeado TR=tiempo real SD=seguimiento divisional ED=evaluación diagnóstica
EFn=evaluación formativa (competencia específica n) ES=evaluación sumativa

Lic. Luis Antonio Sánchez Reynoso	**Mtra. Rocío Ortega Jiménez**
Docente (42)	**Jefatura de División** (43)